

Lexus 流失風險洞察與智慧溝通 | 專案大綱與系統架構 (草案 2026-09-23)

題目：題 3「AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造 Lexus 車主忠誠度的終極防線」
目標使用者：Lexus 售後服務部門決策者
初賽：10/14 13:00 前上傳簡報 (15 頁內 + 提案摘要頁) | 決賽：11/21 現場 Demo Prototype

0. 目前進度

階段	狀態	產物
資料蒐集 (PTT / Mobile01 / Dcard)	✅ 完成	data/{ptt,mobile01,dcard}/ · 5,765 篇、22.5 萬則留言
前處理 (合併、過濾、去重、切句)	✅ 完成	data/processed/sentences.jsonl 235,775 句；售後句 21,183 句
流失意圖粗標 (Haiku 初篩 + Sonnet 複核)	✅ 完成	churn_positives.jsonl 1,606 句 (考慮離開 1,012 / 已離開 594)
面向標註 (服務體驗、零件保修...) 全量	✅ 完成	aspect_labels.jsonl 21,183 句 (缺 0)。Sonnet 帶上下文；試標 600 句 Haiku 對 Sonnet 面向 F1 0.60，故全量用 Sonnet。流失率最高 (以流失複核過的 15,828 句計)：零件供應 22% (133 / 617)、價格 21% (557 / 2,641)
替代選項、車主特徵抽取	✅ 完成	同檔。流失句 1,606：一般外廠 714、自備料 221、DIY 132；保固 out 60 / in 15；車型 RX 188、ES 135、IS 115
人工標註集、自訓模型	❌ 未做	用來證明標註品質、支撐「AI 技術」說明
Persona、風險機制、溝通生成、Prototype	❌ 未做	產出 1、產出 2 主體
官方解題資源 (保修服務網頁、車主手冊)	❓ 待確認	報名後寄信；溝通生成 RAG 的知識庫

結論：標註層 L2a–2d 已完成，下一步是人工標註集與 L3/L4/L5。

0.1 標註層初步洞察

取自 data/processed/aspect_findings.md。流失率的分母只算經過 Sonnet 流失複核的 15,828 句 (Mobile01、PTT 全部，Dcard 僅 126 句)；Dcard 另有 5,355 句只有 Haiku 初標，放進分母會把流失率假性壓低。

- 1. 零件供應與價格是流失率最高的面向。零件供應 22% (133 / 617)、價格 21% (557 / 2,641)，和初步數字一致。
- 2. 高負面不等於高流失。報價透明負面 75%、流失 11%；態度負面 68%、流失 5%。銷售交車負面 51%，流失只有 2% (17 / 1,021)。被推銷、被當盤子傷信任，但「貴」和「等料」才讓人真的離開。
- 3. 替代選項仍壓倒性流向一般外廠。流失句 1,606 中：一般外廠 714、自備料 221、DIY 132、他牌或換車 69、技師開業 40、連鎖保養 8 (初步 622、212、123、58、39、7，排序相同)。
- 4. 標得到保固的流失句，過保遠多於保固內。out 60 vs in 15 (初步 53 vs 15，in 沒有增加)。
- 5. Dcard 占已標售後句 26% (5,481 / 21,183)，只占流失句 4.5% (73 / 1,606)。主因是 Dcard 太多沒經過流失複核，不能解讀為 Dcard 使用者較少流失；若要用 Dcard 做族群比較，需先補複核 5,355 句。車型以 RX 188、ES 135 最多，IS 115 第三。

1. 題目要求 → 本案對應

題目要求	本案做法	對應產出
「服務體驗」「零件保修」自動化標籤與語意分析	L2 面向標註 + L3 自訓分類器	產出 1
描繪顧客樣貌、建構 Persona	L5 作者層級分群 + LLM 敘事	產出 1
流失風險因素：替代選項、考量點、高風險族群輪廓	L2 替代選項 / 特徵抽取 + L4 風險辨識機制	產出 1
說明使用了哪些 AI 技術 / 模型	全流程技術架構圖 (見 §2)	產出 1
針對 Persona 的溝通策略、AI 生成內容範例	L6 RAG 溝通內容生成	產出 2
精準接觸點規劃、AI 方案運作流程圖	L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI	產出 2

2. 系統架構（七層）



各層技術選型（初版）

層	技術	備註
L2	Claude Haiku 初篩 + Sonnet 帶上下文複核	已驗證：Haiku 單獨召回約 57%，需兩段式
L3	中文 BERT 類（如 CKIP/MacBERT）微調，或隊員擅長的 CRF / BiLSTM / CNN 做對照	「自訓 + LLM 混搭」是技術厚度賣點
L4	規則權重 + L3 機率分數，作者層級彙總	必須可解釋，給售後主管看得懂
L5	特徵向量（面向分布、立場、車齡...）→ K-means / HDBSCAN → LLM 命名與敘事	Persona 每項描述都要能回溯到原句
L6	Claude + 官方保修文件向量檢索	解題資源到手後建知識庫
Prototype	儀表板（議題熱度、趨勢、Persona、風險語料）+ 溝通內容生成器	決賽 Demo 20% 作品完成度

3. Persona 假設（待 L5 資料驗證）

從目前 1,606 句正例的初步觀察，先列假設，最終以分群結果為準：

假設 Persona	資料線索	流失型態
過保精算派	流失句面向「價格」557 句（流失率 14%）；保固 out 60 / in 15；替代「一般外廠」714	過保後整體轉外廠

假設 Persona	資料線索	流失型態
部分流失的刪單族	流失句「自備料」221；「只回廠換機油，其他刪」「濾網自己換」	留在原廠但錢包佔比下降
技術 DIY 派	流失句「DIY」132；「自己動手修」「OBD 自己診斷」	零件、維修都自理
品質失望派	流失句面向「技術品質」280 句（流失率 9%）；修不好、異音、召回爭議	因信任破裂離開，甚至換品牌
口碑建議者	立場「建議他人」543 句	本身不一定流失，但會帶走別人

4. 產出對應與簡報骨架（15 頁內）

頁	內容	來源層
摘要	提案摘要頁（7 欄位不得改名改序）	—
1	痛點：過保後回廠率下滑、外廠替代	L2 數據
2	資料規模：三站、23.6 萬句、1,606 句流失語料	L0–L2
3	AI 系統架構圖	\$2
4	標註與模型：兩段式 LLM + 自訓模型 + F1	L2–L3
5	市場輿情總覽：面向分布、趨勢、來源	L5
6	高風險議題分析	L4–L5
7	替代選項地圖：流去哪裡、為什麼	L2c
8–9	Persona（3–4 個，含代表原句）	L5
10	流失風險辨識機制與 CRM 對照	L4
11	核心溝通策略：傳遞「原廠服務價值」	產出 2
12	AI 生成內容範例（Persona × 接觸點）	L6
13	接觸點規劃與觸發時機	L7
14	AI 方案運作流程圖	L6–L7
15	預期效益、KPI、導入時程	產出 2

5. 時程（9/29 週二開工 → 10/10 完成）

初賽截止 10/14（三）13:00。目標 10/10 完成並先上傳，10/11–10/14 留作緩衝（截止前可登入修改重傳）。週末（10/3、10/4）排較輕的工作，可視隊員時間調整。

第一段：標註收尾 (9/29–10/1)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
9/29 (二)	設計面向、替代選項、車主特徵的標註 prompt，試標 600 句檢查品質	讀官方解題資源 (保修服務網頁、車主手冊)；整理保固年限、定保價格	標註 prompt 定稿；人工標註指引與標註檔
9/30 (三)	背景跑 L2b–2d 全量標註；A、B 一起校準 30 句，再各自標 300 句 (約 2 小時)	同左：校準 + 標 300 句	兩份人工標註結果
10/1 (四)	仲裁意見不同的句子；計算 κ 、LLM 的 F1；彙整作者層級資料表	原廠 vs 外廠價差表；「輿情訊號 → CRM 欄位」對照表草稿	人工標註集定稿；評估數字

第二段：分析建模，完成產出 1 (10/2–10/5)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
10/2 (五)	L3 自訓分類器訓練，用人工標註集評估 F1	依標註統計寫 Persona 草稿	模型與 F1 結果
10/3 (六)	L4 風險分數 (規則 + 模型)；L5 作者分群	風險機制 → 售後預警 SOP	風險分級名單
10/4 (日)	LLM 生成 Persona 敘事；洞察圖表 (面向分布、趨勢、替代選項地圖)	審 Persona，挑代表原句	3–4 個 Persona
10/5 (一)	中期檢查：數字與圖表定稿	中期檢查：Persona 是否都有資料支撐	產出 1 內容完成

第三段：產出 2 與繳件 (10/6–10/10)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
10/6 (二)	L6：官方資料建知識庫，生成內容範例 (Persona × 接觸點)	核心溝通策略、接觸點規劃、KPI	生成內容範例
10/7 (三)	儀表板雛型 (簡報截圖用)；AI 方案運作流程圖	簡報第 1–8 頁	流程圖、雛型畫面
10/8 (四)	簡報技術頁補圖；影片腳本	簡報第 9–15 頁 + 提案摘要頁	簡報初稿
10/9 (五)	錄 3 分鐘方案說明影片，上傳 YouTube (不公開)	簡報校對，輸出 PDF	簡報 PDF、影片連結
10/10 (六)	最終檢查	隊長登入上傳 PDF + 影片連結，送出「請求更新」	完成繳件
10/11– 10/14	緩衝，必要時修改重傳	同左	10/14 13:00 截止

初賽繳件清單

項目	說明
步驟一：報名	隊長填寫團隊基本資料 (若尚未完成，須先做)
提案簡報	依官方模板製作，以 PDF 上傳；15 頁內 (不含附錄)，另加提案摘要頁
方案說明影片	3 分鐘內，YouTube 不公開，標題「LEXUS_作品名稱_2026 和泰 AI 黑客松」，連結須維持到 11/21
表單欄位	團隊名稱、作品標題、選定主題 (題 3 LEXUS)

6. 待決事項與風險

1. 解題資源是否已收到？L6 需要官方保修網頁與車主手冊當知識庫。
2. 人工標註由誰做？建議 A、B 兩人各自獨立標同一批 300 句，計算兩人一致性 (κ) 與 LLM 的準確率、召回率、F1，才能說服評審標註可信。
3. 公開輿情 ≠ Lexus 車主資料：風險機制必須寫成「輿情訊號 → 對應 CRM 欄位」的遷移方案 (保固到期、回廠間隔拉長、刪減項目)，否則可行性會被質疑。
4. 正例來源偏 Mobile01 (67%)：Persona 要註明來源偏差，Dcard 用戶多在購車階段。
5. 面向「其他」388 句：L2b 需細分，否則洞察會變模糊。